Veille Technologique : Matrice SWOT

CADRE MÉTHODOLOGIQUE & DIRECTIVES DE TRAVAIL

La conduite d'un diagnostic stratégique dans le domaine de la veille technologique repose sur une distinction rigoureuse entre l'analyse interne et l'analyse externe :

- **Diagnostic Interne (Forces / Faiblesses) :** Évalue les ressources propres à l'entreprise (maîtrise technologique, brevets, compétences de l'équipe, capacité financière). Ce sont des facteurs maîtrisables.
- **Diagnostic Externe (Opportunités / Menaces) :** Analyse l'environnement scientifique, industriel, concurrentiel et réglementaire. Ce sont des facteurs subis ou à exploiter.
- **Analyse Croisée TOWS :** Matrice stratégique croisant le SWOT : SO (Forces x Opportunités), ST (Forces x Menaces), WO (Faiblesses x Opportunités), WT (Faiblesses x Menaces).
- **Plan de Veille Technologique (VT) :** Dispositif continu de surveillance d'informations scientifiques, techniques, réglementaires et concurrentielles pour anticiper les ruptures.

EXERCICE 01 : AgriTech & IoT – Cas de la start-up TechDZ

Contexte : TechDZ est une start-up algérienne innovante spécialisée dans la conception et la commercialisation de capteurs IoT pour l'agriculture intelligente. Ses solutions permettent d'optimiser l'irrigation et de mesurer humidité, température et luminosité via une plateforme cloud. L'entreprise cherche à renforcer son positionnement national tout en préparant une expansion régionale.

Constats du diagnostic :

1. Croissance rapide du marché de l'agriculture connectée en Algérie.
2. Déficit de compétences et d'effectifs spécialisés en IoT au sein de l'équipe TechDZ.
3. Produits fiables, robustes et à faible consommation énergétique.
4. Budget marketing et commercial limité.
5. Soutien du gouvernement et incitations publiques pour les projets AgriTech.
6. Concurrence étrangère marquée (solutions chinoises à bas coût et européennes haut de gamme).
7. Partenariats et collaborations avec plusieurs fermes pilotes locales.
8. Problèmes récurrents de connectivité Internet en zones rurales.

Questions :

1.1 Classer chacun des 8 constats ci-dessus dans la matrice SWOT (Force, Faiblesse, Opportunité, Menace).

1.2 Formuler quatre (04) décisions stratégiques opérationnelles croisées (SO, ST, WO, WT) en justifiant votre démarche.

1.3 Définir deux (02) axes majeurs de veille technologique que TechDZ doit instaurer en priorité.

EXERCICE 02 : e-Santé, Big Data & Souveraineté – Cas de l'entreprise HealthDZ

HealthDZ est une jeune start-up algérienne spécialisée dans la conception de solutions de santé connectée. Elle développe une plateforme numérique permettant le suivi médical à distance grâce à des objets médicaux intelligents et à des outils d'analyse de données massives.

L'objectif est d'aider les médecins et les patients à suivre l'évolution de l'état de santé en temps réel, à détecter les anomalies et à anticiper certains risques. Les capteurs connectés transmettent les données physiologiques des patients vers une application qui centralise et analyse les informations à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle.Cette plateforme a été expérimentée dans quelques hôpitaux algériens afin d'en évaluer la performance et la fiabilité. Le projet a suscité un intérêt croissant dans le milieu hospitalier et universitaire, et l'équipe ambitionne désormais de l'étendre à d'autres structures de santé.

HealthDZ a été fondée par un groupe d'ingénieurs en électronique, en systèmes embarqués et en analyse de données. Leur maîtrise des technologies IoT et Big Data leur a permis de concevoir une plateforme de santé connectée innovante, adaptée au contexte algérien. L'entreprise dispose d'une équipe jeune et dynamique, capable de développer aussi bien les capteurs que les applications de traitement des données.

La solution est déjà testée sur le terrain, dans plusieurs hôpitaux pilotes à Alger, Blida et Constantine, ce qui a permis d'obtenir des retours d'expérience concrets et d'améliorer les performances du système. L'interface de la plateforme est simple d'utilisation, traduite en plusieurs langues (français, arabe et anglais), et pensée pour faciliter la prise en main par les professionnels de santé.

Cependant, l'entreprise fait face à certaines limites de moyens. Son financement repose principalement sur des fonds propres et sur quelques concours nationaux d'innovation, ce qui limite sa capacité à investir dans la communication, la maintenance et les démarches de certification médicale nécessaires à la mise sur le marché de dispositifs de santé. La start-up dépend également de composants électroniques importés, dont les délais d'approvisionnement peuvent retarder la production.

HealthDZ ne dispose pas encore d'une infrastructure informatique robuste sur le territoire national et s'appuie en partie sur des services de cloud étrangers, ce qui pose des questions de sécurité et de souveraineté des données médicales. Le personnel de l'entreprise a une expertise technique solide, mais manque encore de compétences spécifiques en cybersécurité et en réglementation médicale, deux domaines essentiels dans la santé numérique.

Le contexte dans lequel évolue HealthDZ offre néanmoins de réelles perspectives de croissance. L'État algérien encourage activement la digitalisation du secteur de la santé et soutient les projets locaux innovants. De nombreuses organisations internationales (OMS, Union Européenne, Banque Islamique de Développement) financent des programmes de modernisation des systèmes de santé en Afrique du Nord, offrant ainsi des opportunités de financement et d'accompagnement.

Le marché de la e-santé est en pleine expansion depuis la pandémie de COVID-19, qui a révélé la nécessité d'outils de suivi médical à distance. La population algérienne est de plus en plus connectée à Internet et équipée de smartphones, ce qui favorise l'adoption d'applications mobiles de santé. Les institutions

médicales s'intéressent de plus en plus à ces technologies, notamment pour améliorer la gestion des soins et la prévention.

Cependant, l'entreprise doit composer avec une concurrence étrangère forte : plusieurs grandes marques internationales proposent déjà des solutions certifiées et reconnues. Ces entreprises disposent de ressources financières considérables et d'une notoriété mondiale. Par ailleurs, la réglementation en matière de données médicales devient de plus en plus stricte. Les lois algériennes, inspirées du RGPD européen, imposent des exigences élevées en matière de confidentialité et de sécurité.

Le projet rencontre également des contraintes d'infrastructure, car la couverture Internet reste inégale selon les régions. Dans certaines zones rurales, la connectivité insuffisante empêche le bon fonctionnement des capteurs connectés et limite la portée de la solution. Enfin, une partie du personnel médical demeure réticente à l'usage des technologies numériques, par manque de formation ou par crainte de remplacer la relation humaine dans le soin.

Questions :

2.1 Résumez brièvement l'objectif principal du projet HealthDZ.

2.2 Effectuez un diagnostic de l'entreprise HealthDZ (forces/faiblesses, opportunités/menaces).

2.3 À partir de votre analyse, proposez deux actions concrètes que HealthDZ pourrait mettre en œuvre pour renforcer sa position sur le marché de la e-santé

EXERCICE 03 : CleanTech & Veille Brevet – Cas de GreenEnergyDZ

GreenEnergyDZ est une entreprise technologique (CleanTech) basée au cœur du hub énergétique de Hassi R'Mel (Algérie). Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de modules intelligents de gestion d'énergie hybride (EMS – Energy Management System), capables d'optimiser en temps réel le couplage entre des centrales photovoltaïques et des unités de production d'hydrogène vert (électrolyseurs).

L'entreprise s'appuie sur une équipe technique restreinte mais hautement qualifiée qui a développé un savoir-faire algorithmique unique dans l'optimisation prédictive du rendement énergétique Solaire/Hydrogène. Son implantation locale à Hassi R'Mel lui offre un accès direct aux infrastructures énergétiques nationales et un terrain d'essai idéal sous un fort gisement solaire. Grâce à sa structure agile, GreenEnergyDZ est capable de faire évoluer ses logiciels très rapidement.

Cependant, la société souffre d'un budget R&D très limité en comparaison avec les géants mondiaux de l'énergie. Elle ne possède à ce jour aucun brevet déposé à l'international pour protéger ses innovations, et sa rentabilité subit de plein fouet sa forte dépendance vis-à-vis de l'importation de composants électroniques et de métaux rares (semi-conducteurs, électrodes) nécessaires à l'assemblage de ses boîtiers.

Sur le plan externe, GreenEnergyDZ évolue dans un contexte très favorable : le gouvernement algérien a lancé un Plan National pour le Développement de l'Hydrogène Vert, offrant des financements, des subventions et un cadre réglementaire incitatif. De plus, la forte demande de l'Union Européenne pour importer de l'énergie propre représente un marché potentiel considérable à l'export. De surcroît, de

nombreuses technologies brevetées à l'étranger n'ont pas fait l'objet de dépôt auprès de l'INAPI (Institut National Algérien de la Propriété Industrielle), ce qui les rend légalement exploitables sur le territoire national.

En revanche, le secteur fait face à une multiplication de brevets bloquants déposés de manière aggressive par des multinationales étrangères, ce qui expose GreenEnergyDZ à des risques de poursuites pour contrefaçon si elle tente de s'exporter. À cela s'ajoutent la volatilité extrême des cours mondiaux des matières premières (iridium, platine, lithium) et le risque de rétro-ingénierie (reverse engineering) de ses boîtiers par des concurrents internationaux dotés de moyens financiers supérieurs.

Questions :

3.1 Dresser la matrice SWOT de GreenEnergyDZ.

3.2. Démontrer comment la Veille Brevet / Propriété Industrielle aide à éviter la contrefaçon et identifier des technologies du domaine public.

3.3. Rédiger 3 recommendations clés pour le Directeur R&D.